

# 《高等数学》考试试卷 (A) 卷

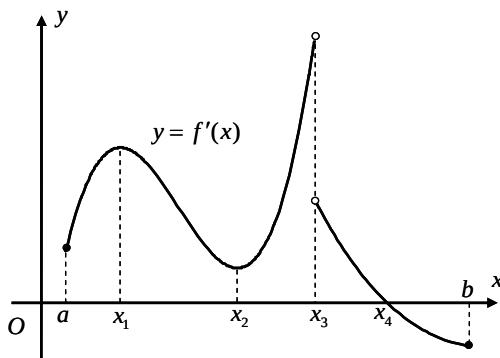
## (2013 年 1 月 23 日)

### 一、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设两曲线  $y = f(x)$  与  $y = \arcsin \frac{x}{2}$  在原点相切, 则  $f'(0)$  的值为\_\_\_\_\_.
2. 曲线  $y = \ln x$  在点  $(1, 0)$  处的曲率为\_\_\_\_\_.
3. 已知  $x = 0$  是函数  $y = \frac{e^{2x} + a}{x}$  的第一类间断点, 则常数  $a$  的值为\_\_\_\_\_.
4. 反常积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$  的值为\_\_\_\_\_.
5. 设  $f(x)$  是连续函数, 满足  $f(x) = \frac{1+\sin x}{1+x^2} - \int_{-1}^1 f(x) dx$ , 则  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$  的值为\_\_\_\_\_.

### 二、选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 曲线  $y = \frac{1}{x} + \arctan x$  的渐近线的条数为 ( ).  
(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
2. 设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续, 下列结论不正确的是 ( ).  
(A) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  存在, 则  $f(0) = 0$   
(B) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$  存在, 则  $f(0) = 0$   
(C) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  存在, 则  $f'(0)$  存在  
(D) 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$  存在, 则  $f'(0)$  存在
3. 设常数  $k > 0$ , 则级数  $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2 + (-1)^n}$  ( ).  
(A) 绝对收敛 (B) 条件收敛 (C) 发散 (D) 是否收敛与  $k$  值有关
4. 设函数  $y = f(x)$  在  $[a, b]$  上连续, 其导函数的图形如图所示, 则曲线  $y = f(x) (a \leq x \leq b)$  的所有拐点为 ( ).



- (A)  $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$
- (B)  $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_4, f(x_4))$
- (C)  $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2))$
- (D)  $(x_3, f(x_3)), (x_4, f(x_4))$

RForest

仅供备考学习 严禁商用!

5. 设函数  $f(x) = \int_0^x \sin(x-t)dt$ ,  $g(x) = \int_0^1 x \ln(1+xt)dt$ , 则当  $x \rightarrow 0$  时,  $f(x)$  是  $g(x)$  的 ( ).

- (A) 高阶无穷小量 (B) 低阶无穷小量  
(C) 等价无穷小量 (D) 同阶但不等价无穷小量

三、(6 分) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+x}}{x^2 \sin 3x}$ .

四、(6 分) 设  $a_n$  为曲线  $y = x^n$  与  $y = x^{n+1}$  ( $n=1, 2, \dots$ ) 所围的面积, 讨论级数  $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\lambda} a_n$  的收敛性 ( $\lambda$  为常数).

五、(6 分) 设  $y = y(x)$  是由方程  $y^3(x) + \int_0^x (x-t^2)y(t)dt = 1+3x$  所确定的函数, 求函数  $y = y(x)$  在  $x=0$  处的微分.

六、(6 分) 已知  $\frac{\sin x}{x}$  是函数  $f(x)$  的一个原函数, 求  $\int x^3 f'(x)dx$ .

七、(6 分) 已知函数  $f(x)$  在  $[0,1]$  上连续, 在  $(0,1)$  内可导, 且  $f(1)=1$ . 证明: 存在  $\xi \in (0,1)$ , 使得  $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 1$ .

八、(8 分) 将函数  $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{nx}$  展开成 9 阶带佩亚诺余项的麦克劳林公式, 并求  $f^{(9)}(0)$ .

九、(8 分) 在曲线  $y = e^{-x}$  ( $x > 0$ ) 上找一点  $P$ , 使得过点  $P$  的切线与两个坐标轴所围成的平面图形  $S$  的面积最大. 求点  $P$  的坐标及对应的平面图形  $S$  的面积.

十、(8 分) 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[ \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1}{n}}\right) + \ln \left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}}\right) + \dots + \ln \left(1 + \sqrt{\frac{n}{n}}\right) \right]$  的值.

十一、(8 分) 已知某容器内表面形状是由曲线段  $y = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ x^2 - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$  (单位: m) 绕  $y$  轴旋转一周所成.

- (1) 求该容器的容积.  
(2) 如果容器装满水, 问将水全部提升到高出容器顶面 1 m 处时, 需做功多少?

十二、(8 分) 设函数  $f(x)$  在  $[a,b]$  上连续且单调增加,

- (1) 证明  $\int_a^b f(x)dx \leq \frac{2}{a+b} \int_a^b xf(x)dx$ .  
(2) 试例举一个函数使得上述不等式等号成立.